

Mona DRP — İleri Faz Feature'ları (Açıklamalı)

Haziran 2026 | MVP Sonrası Yol Haritası

1. İleri Faza Bırakma Mantiğı
 - 1.1 MVP Plus ile İleri Faz Arasındaki Fark
2. Ürünleşme ve Kapsam Genişleme
 - 2.1 Multi-Tenant Mimari
 - 2.2 Subdomain ve Asset Group Yönetimi
3. Gelişmiş Tespit Feature'ları
 - 3.1 Threat Graph / Kampanya Korelasyonu
 - 3.2 Gelişmiş Logo Recognition
 - 3.3 Advanced DOM Tree Similarity
 - 3.4 Gelişmiş NLP Pipeline
4. Yeni Input Kaynakları
 - 4.1 Email Security
 - 4.2 Sosyal Medya İzleme
 - 4.3 Google / Facebook Reklam İzleme
 - 4.4 Dark Web İzleme
 - 4.5 Kullanıcı Bildirim Kanalları — Genişleme
5. Aksiyon ve Enforcement
 - 5.1 Çoklu Takedown Entegrasyonu
 - 5.2 Blocklist Entegrasyonu
 - 5.3 Recurrence Monitoring — Gelişmiş
 - 5.4 Real-Time Kullanıcı Koruması
6. İnsan Kimliği Koruması
 - 6.1 Deepfake Ses Tespiti
 - 6.2 Deepfake Görüntü / Video Tespiti
 - 6.3 Yönetici / Kişi Koruma

7. Yapay Zeka ve Otomasyon

7.1 Self-Improving Model

7.2 Agentic SOC

7.3 Otomatik Takedown Mesajı — Gelişmiş

8. MVP Sonrası Araştırma ve Karar Bekleyen Konular

8.1 Subdomain Yönetimi

8.2 Orijinal Sitenin İç Sayfaları

8.3 Sahte Sitenin Subdomain ve Alt Sayfa Kullanımı

8.4 Rule Engine'in Genişletilmesi

8.5 Ürün Yönü: Brand Protection mı, Identity Protection mı?

9. MVP Sonrası Tahmini Öncelik

10. Sonuç

Bu belge, MVP kapsamı dışında kalan fakat ürün vizyonunda kaybedilmemesi gereken feature'ları açıklar. Amaç, MVP'de kodlanmayacak yetenekleri yalnızca listelemek değil; her feature'ın hangi problemi çözdüğünü, neden MVP dışında bırakıldığını ve ileride nasıl eklenebileceğini göstermektir.

MVP'nin önceliği domain/URL tabanlı sahte site tespiti, güvenli crawler, açıklanabilir risk scoring, human review ve evidence/takedown mock akışıdır. Bu belge ise MVP sonrası genişleme yönünü gösterir.

1. İleri Faza Bırakma Mantığı

Bir feature'ın ileri faza bırakılması, o feature'ın önemsiz olduğu anlamına gelmez. Tam tersine, bu feature'ların çoğu gerçek ürünleşme aşamasında kritik olacaktır. Ancak MVP süresinde hepsini aynı anda yapmak scope'u büyütür ve temel pipeline'ın çıkmasını zorlaştırır.

İleri faza bırakma kararları genelde üç nedene dayanır:

Neden	Açıklama
Karmaşıklık	Teknik derinlik, entegrasyon veya öğrenme eğrisi MVP süresine sığmaz.
Kapsam	Müşteri kullanım şekli, pricing, credential, API veya iş modeli henüz net değildir.
Öncelik	Temel detection pipeline çalışmadan üst katmanları yapmak anlamlı değildir.

MVP'de veri modeli ve modül ayrımı bu feature'ları ileride taşıyabilecek şekilde düşünülür; ancak bu feature'lar MVP'de core hedef olarak kodlanmaz.

1.1 MVP Plus ile İleri Faz Arasındaki Fark

MVP Plus ve İleri Faz aynı şey değildir.

- **MVP Plus**, Ağustos MVP'sine zaman kalırsa eklenebilecek fakat core demo için şart olmayan parçaları ifade eder. CT Log, WHOIS feed, Şikayetvar scraping, HTML fingerprint, LLM risk özeti ve basit recurrence monitoring bu gruba girer.
- **İleri Faz** ise MVP sonrası gerçek ürünleşme veya ciddi mimari genişleme gerektiren yetenekleri ifade eder. Threat Graph, multi-tenant yapı, email security, sosyal medya/reklam izleme, dark web, real-time kullanıcı koruması ve deepfake/identity protection bu gruptadır.

Bu ayrımın amacı, MVP'yi büyütmeden temel pipeline'ı çalıştırmak; ama ürün vizyonunda önemli olan feature'ları da kaybetmemektir.

Ayrıca bazı konularda iki seviyeli ayırım yapılmıştır. Örneğin DOM tarafında **Basic DOM Structural Similarity** MVP Core içinde yer alır; fakat **Advanced DOM Tree Similarity** ileri fazda değerlendirilir. Böylece MVP’de temel yapısal sinyal alınır, ağır ve algoritmik karşılaştırma ise sonraya bırakılır.

2. Ürünleşme ve Kapsam Genişleme

Bu bölümde teknoloji tercihlerinden çok, ürünün gerçek müşteri kullanımına geçtiğinde ihtiyaç duyacağı business feature ve kapsam genişlemeleri ele alınır. Mesajlaşma, ağır veri işleme veya storage teknolojileri burada feature olarak değerlendirilmez; bunlar ileride ayrı teknik mimari kararları olarak ele alınabilir.

2.1 Multi-Tenant Mimari

Ne problemi çözer?

Gerçek üründe birden fazla müşteri veya kurum aynı platformu kullanabilir. Her müşterinin koruduğu domainler, subdomainler, logolar, sosyal medya hesapları, takedown geçmişi ve alertleri birbirinden izole olmalıdır.

Örneğin Akbank verisinin Yapı Kredi verisiyle karışmaması gerekir. Ayrıca her müşterinin farklı kaynakları, farklı kuralları ve farklı risk eşikleri olabilir.

Neden MVP dışında?

MVP demo odaklıdır. Tek uygulama içinde entity bazlı ayırım yeterlidir. Gerçek multi-tenant yapı ise yetkilendirme, veri izolasyonu, pricing ve müşteri yönetimi gibi kararlar gerektirir.

MVP’de nasıl hazırlık yapılır?

Tablolarda `entity_id` kullanılır. Bu, tam multi-tenant olmasa da verinin hangi marka/kurum için toplandığını ayırmaya yarar.

İleri fazda nasıl eklenir?

Veri tabanı seviyesinde müşteri izolasyonu, tenant context, müşteri bazlı konfigürasyon, kullanıcı/rol yönetimi ve tenant bazlı pricing modeli eklenir.

2.2 Subdomain ve Asset Group Yönetimi

Ne problemi çözer?

Büyük kurumların tek bir domaini olmaz. Bankalar, holdingler veya perakende şirketleri birden fazla domain, subdomain, kampanya sitesi, kart markası veya grup şirketi yönetebilir.

Ayrıca saldırgan yalnızca ana domaini değil, resmi sitenin bir alt sayfasını veya subdomain tasarımını da kopyalayabilir. Bu durumda sistemin yalnızca `akbank.com` gibi tek bir referansla çalışması yeterli olmaz.

Neden MVP dışında?

Otomatik subdomain discovery, asset grouping, grup şirket yönetimi, crawl derinliği ve fiyatlandırma gibi konular ek iş kararı gerektirir.

MVP’de nasıl hazırlık yapılır?

MVP’de resmi domain ve subdomainler manuel Protected Asset olarak girilir. `assets.metadata` alanı resmi subdomain listesi veya referans bilgileri için kullanılabilir.

İleri fazda nasıl eklenir?

Subdomain konusu, sektörde iki ayrı problem olarak ele alınıyor:

1. Korunan markanın kendi subdomainlerinin keşfi (footprint). Firmalar bunu pasif kaynaklarla (CT log, passive DNS, DNS aggregator, SPF/DMARC kayıtları, Wayback) ve gerekirse aktif enumerasyonla (wordlist + keşfedilen subdomainlerin permütasyonu) yapıyor; resmi asset listesi böyle otomatik tamamlanıyor. Keşfedilen her host DNS/HTTP ile doğrulanıyor ve dangling DNS / subdomain takeover açısından kontrol ediliyor; çünkü ele geçirilen bir subdomain phishing’i markanın gerçek domaini altında barındırır.
2. Saldırganın subdomain kullanımının tespiti. Marka adı kök domaine değil subdomain’e konabilir (`akbank.somehost.com`), aldatıcı uzun hostname’lerde gizlenebilir (`akbank.com.guvenli-giris.xyz`) veya ücretsiz hosting/DDNS servisleri altında barındırılabilir. Bu adaylar registrable domain bazlı benzerlikle yakalanamadığı için sektörde marka token eşleşmesi FQDN’in tüm etiketlerinde yapılıyor ve içerik/görsel sinyalleriyle destekleniyor. Büyük platform subdomainleri (cloudflare, googleusercontent, GitHub Pages vb.) yüksek false positive riski taşıdığından kör listelenmiyor.

Asset hiyerarşisi için:

```
entity → asset_group → assets
```

Buna DNS tabanlı subdomain keşfi, CT log tabanlı keşif, iç sayfa crawling ve grup şirket yönetimi eklenebilir. Grup şirket / çoklu domain yönetimi aynı zamanda fiyatlandırma modelini de etkiler.

3. Gelişmiş Tespit Feature’ları

3.1 Threat Graph / Kampanya Korelasyonu

Ne problemi çözer?

MVP tek tek sahte domainleri tespit eder. Ancak gerçek saldırılarda tek domain yerine bütün bir kampanya vardır. Aynı saldırgan birden fazla domain, aynı HTML şablonu, aynı favicon, aynı IP, aynı mail altyapısı veya aynı phishing kit ile çalışabilir.

Threat Graph, bu parçaları birbirine bağlayarak “tek bir sahte site” yerine “bütün saldırı kampanyası” görünümünü sağlar.

Örnek senaryo:

Sistem akbank-login.com sitesini bulur. Normal MVP akışında bu site takedown sürecine alınır. Threat Graph ile aynı IP'yi kullanan başka domainler, aynı HTML fingerprint'e sahip kopya siteler ve aynı faviconu kullanan başka landing page'ler de bulunabilir. Böylece tek vaka yerine kampanya seviyesi aksiyon alınır.

Neden MVP dışında?

Graph altyapısı, node/edge tasarımı, korelasyon algoritmaları ve gürültü filtreleme MVP için fazla geniş bir kapsam oluşturur.

MVP'de nasıl hazırlık yapılır?

[candidates.source](#) , [metadata](#) , HTML fingerprint, favicon hash, IP, redirect chain ve evidence kayıtları ileride graph node/edge yapısına dönüştürülebilecek şekilde tutulur.

İleri fazda nasıl eklenir?

Graph veritabanı altyapısı ile node/edge modeli kurulur. Domain, IP, favicon hash, HTML fingerprint, email sender, phone number, social account gibi varlıklar graph node'u; "aynı IP", "aynı HTML", "aynı favicon" gibi ilişkiler edge olur.

3.2 Gelişmiş Logo Recognition

Ne problemi çözer?

MVP'deki pHash yaklaşımı hızlıdır ama sınırlıdır. Logo çok kırılmış, rengi değiştirilmiş, başka görsellerin içine gömülmüş veya küçük boyutta kullanılmışsa pHash yeterli olmayabilir.

Neden MVP dışında?

CNN/ViT tabanlı embedding, object detection ve logo region detection daha fazla veri, model seçimi ve test gerektirir.

MVP'de nasıl hazırlık yapılır?

Referans logo/favicon path'leri metadata olarak tutulur. Screenshot ve favicon storage abstraction üzerinden saklanır. Böylece ileri fazda bu görseller gelişmiş modele beslenebilir.

İleri fazda nasıl eklenir?

CNN/ViT tabanlı image embedding, object detection ve logo region detection eklenebilir. Böylece kırılmış, bozulmuş veya görsel içinde küçük kullanılan logolar daha doğru yakalanır.

3.3 Advanced DOM Tree Similarity

Ne problemi çözer?

MVP'de DOM tamamen dışarıda bırakılmaz. Core kapsamda Basic DOM Structural Similarity ile form sayısı, input türleri, button/link sayısı, önemli tag dağılımı ve temel sayfa yapısı gibi hafif sinyaller çıkarılır. Ancak bu yaklaşım sahte sitenin gerçek siteyle derin yapısal benzerliğini tam olarak ölçmez.

Advanced DOM Tree Similarity, iki sayfanın HTML ağacını daha detaylı karşılaştırır. Gerçek sitenin layout'unu, component düzenini, form yerleşimini, tekrar eden template yapısını ve

DOM ağacındaki node ilişkilerini daha hassas şekilde analiz eder. Bu özellikle domain çok benzemese bile gerçek sitenin arayüzünü kopyalayan sahte sitelerde değerli olur.

Neden MVP dışında?

MVP’de temel DOM sinyalleri alınır; ancak DOM tree edit distance, structural hashing, template comparison ve component-level matching gibi yöntemler ek algoritma, test ve performans çalışması gerektirir. Bu yüzden gelişmiş DOM karşılaştırması ileri faza bırakılır.

MVP’de nasıl hazırlık yapılır?

Crawler zaten DOM snapshot’ını storage abstraction üzerinden saklar. MVP Core’da bu DOM’dan basit structural signal üretilir ve `detection_signals` tablosuna yazılır. Böylece ileri fazda aynı DOM verisi kullanılarak gelişmiş ağaç karşılaştırmasına geçilebilir.

İleri fazda nasıl eklenir?

DOM tree edit distance, node feature extraction, structural hashing, template similarity ve component-level matching algoritmaları eklenebilir. Bu sonuçlar Threat Graph ve risk scoring katmanına ayrı sinyal olarak bağlanabilir.

3.4 Gelişmiş NLP Pipeline

Ne problemi çözer?

MVP’de temel keyword/regex ve opsiyonel LLM özeti yeterlidir. Gerçek ürün aşamasında ise web sayfası, email, sosyal medya postu, reklam metni ve kullanıcı şikayetlerinde phishing niyetini daha doğru sınıflandırmak gerekir.

Örneğin BEC saldırılarında link veya ek olmayabilir. Saldırı yalnızca aciliyet, finansal talep ve otorite taklidi diliyle yapılır. Bunu basit keyword ile yakalamak zordur.

Neden MVP dışında?

Fine-tuned transformer modeller, Türkçe veri seti, intent label seti ve model değerlendirmesi MVP süresini aşar.

MVP’de nasıl hazırlık yapılır?

OCR sonucu, sayfa title/body metni, şikayet metni veya LLM özeti gibi alanlar metadata/signal olarak saklanır.

İleri fazda nasıl eklenir?

Türkçe destekli gelişmiş doğal dil işleme modelleri; phishing intent, BEC, sosyal medya ve reklam dolandırıcılığı gibi farklı niyetleri sınıflandıracak şekilde ayrı analiz katmanları olarak eklenebilir.

4. Yeni Input Kaynakları

4.1 Email Security

Ne problemi çözer?

Email Security iki farklı senaryoyu kapsar:

1. Şirket çalışanına gelen phishing/BEC mailleri.
2. Müşterilere gönderilen marka taklidi phishing mailleri.

Her iki durumda da mail içindeki URL/domain mevcut DRP pipeline'ına beslenebilir. Böylece email yalnızca karantinaya alınmaz; maildeki domain, sahte site, hosting ve kampanya altyapısı da tespit sürecine dahil edilir.

Örnek senaryo:

Saldırgan `secure-akbank.com` domainini açar ve bu domain üzerinden phishing maili gönderir. Email security modülü maildeki URL'yi çıkarır, DRP pipeline'ına gönderir. Crawler siteyi açar, logo/form/OCR sinyallerini üretir ve domain threat graph'a bağlanabilir.

Neden MVP dışında?

Mail gateway erişimi, SPF/DKIM/DMARC analizi, header parsing, mailbox yetkilendirmesi ve müşteri onayı gerekir. Bu kapsam MVP'yi büyütür.

MVP'de nasıl hazırlık yapılır?

`candidates.source` string tutulur. İleri fazda `source = "email"` gibi yeni kaynaklar eklenebilir.

İleri fazda nasıl eklenir?

Mail parsing, URL extraction, sender/header analizi ve BEC/NLP detection ayrı connector olarak eklenir. Bulunan URL/domain mevcut domain verification + crawler pipeline'ına beslenir.

4.2 Sosyal Medya İzleme

Ne problemi çözer?

Sahte hesaplar, marka taklitleri, dolandırıcılık postları ve kullanıcı mention'ları sosyal medya üzerinde yayılabilir. Kullanıcılar "bu site gerçek mi?" diye markayı etiketleyebilir veya saldırgan sahte kampanya postu paylaşabilir.

Neden MVP dışında?

Platform API erişimi, credential, rate limit, ToS sınırları ve veri maliyeti MVP için ek yük getirir.

MVP'de nasıl hazırlık yapılır?

Sosyal medya kaynaklarından gelecek URL/domain adayları da `candidates` tablosuna yazılabilecek şekilde kaynak alanı esnek tutulur.

İleri fazda nasıl eklenir?

X/Twitter, Instagram, Facebook, TikTok gibi platformlar için ayrı connector'lar yazılır. Sahte hesaplar ve postlardan çıkan URL'ler pipeline'a beslenir.

4.3 Google / Facebook Reklam İzleme

Ne problemi çözer?

Saldırganlar sahte siteleri yalnızca organik olarak yaymaz; Google, Facebook veya Instagram reklamlarıyla da kullanıcıları kandırabilir. Reklamdan gelen kullanıcı, markayı taklit eden landing page'e yönlendirilebilir.

Neden MVP dışında?

Reklam kütüphaneleri, API erişimi, platform kuralları ve ayrı scraping/monitoring mantığı gerekir.

MVP'de nasıl hazırlık yapılır?

Reklamdan çıkan landing page URL'si de ileride candidate olarak tutulabileceği için veri modeli buna uygundur.

İleri fazda nasıl eklenir?

Google/Facebook reklam kütüphaneleri veya platform API'leri üzerinden marka adı içeren reklamlar izlenir. Bulunan landing page linkleri domain verification ve crawler pipeline'ına aktarılır.

4.4 Dark Web İzleme

Ne problemi çözer?

Credential sızıntısı, marka kötüye kullanımı, phishing kit paylaşımı veya saldırgan forumlarındaki kampanyalar dark web/deep web tarafında görülebilir.

Neden MVP dışında?

Hukuki hassasiyet, özel veri kaynakları, operasyonel yük ve güvenlik riski yüksektir.

MVP'de nasıl hazırlık yapılır?

Aday veriler **source** ve **metadata** ile esnek tutulduğu için ileri fazda dark web kaynakları ayrı connector olarak eklenebilir.

4.5 Kullanıcı Bildirim Kanalları — Genişleme

Ne problemi çözer?

Her tehdit teknik tarama ile bulunmayabilir. Kullanıcı şikayeti, abuse mail, WhatsApp bildirimi, sosyal medya mention veya CRM kaydı hızlı sinyal üretebilir.

MVP'de durum:

Şikayetvar sınırlı/opsiyonel input kaynağıdır. Yetişirse MVP Plus olarak bağlanabilir.

İleri fazda nasıl eklenir?

WhatsApp Business API, abuse mailbox, CRM entegrasyonu, sosyal medya mention ve mobil uygulama içi rapor kanalları connector olarak eklenir. NLP ile metinden URL, telefon, IBAN, marka adı ve sosyal hesap çıkarılabilir.

5. Aksiyon ve Enforcement

5.1 Çoklu Takedown Entegrasyonu

Ne problemi çözer?

Tespit tek başına yeterli değildir. Sahte site, sahte hesap veya sahte reklam kaldırılmadığı sürece kullanıcı riski devam eder. Gerçek ürün aşamasında farklı registrar, hosting sağlayıcısı ve platformlara takedown talebi göndermek gerekir.

Neden MVP dışında?

Çoklu API entegrasyonu, provider bazlı formatlar, hukuki kanıt gereksinimleri ve süreç takibi MVP süresini aşar.

MVP’de nasıl hazırlık yapılır?

Evidence package ve case modeli hazırlanır. Takedown gerçek API ile yapılmasa bile log/mock akışı gösterilir.

İleri fazda nasıl eklenir?

Registrar, hosting sağlayıcısı, sosyal platform ve reklam platformları için ayrı enforcement connector’ları yazılır. Her connector evidence package kullanarak başvuru oluşturur.

5.2 Blocklist Entegrasyonu

Ne problemi çözer?

Tespit edilen kötü amaçlı domainlerin Google Web Risk, PhishTank veya benzeri ekosistemlere bildirilmesi daha geniş kullanıcı koruması sağlayabilir.

Neden MVP dışında?

Harici doğrulama süreçleri, API erişimleri ve yanlış bildirim riskleri dikkatli yönetilmelidir.

MVP’de nasıl hazırlık yapılır?

Risk skoru ve human review kararı tutulur. Bu kararlar ileride blocklist submission için güven sinyali olabilir.

5.3 Recurrence Monitoring – Gelişmiş

Ne problemi çözer?

Saldırgan bir site kaldırıldığında aynı içeriği farklı domain veya IP üzerinden tekrar açabilir. Recurrence monitoring, aynı HTML şablonu, favicon, logo veya form yapısı tekrar görüldüğünde bunu yakalar.

MVP’de durum:

Basit HTML fingerprint / favicon hash saklama MVP Plus olarak yapılabilir.

İleri fazda nasıl eklenir?

Threat Graph ile aynı phishing kit, aynı HTML fingerprint, aynı hosting veya aynı mail altyapısı korele edilir. Böylece tek site değil, tekrarlayan kampanya izlenir.

5.4 Real-Time Kullanıcı Koruması

Ne problemi çözer?

Klasik modelde sahte site tespit edilir, takedown süreci başlatılır ve site kapanana kadar kullanıcılar risk altında kalabilir. Real-time koruma, kullanıcı sahte siteye düştüğü anda uyarı vermeyi veya saldırgana decoy data göndermeyi hedefler.

Neden MVP dışında?

Bu, klasik DRP/takedown modelinden farklı bir ürünleşme alanıdır. Gerçek siteye script/agent ekleme, kullanıcı uyarısı, decoy data, cihaz parmak izi ve anlık uyarı altyapısı gerektirir.

MVP’de nasıl hazırlık yapılır?

MVP’de HTML, favicon ve screenshot fingerprint saklanır. Bu veriler ileride kopyalanmış siteyi tanımak için kullanılabilir.

İleri fazda nasıl ele alınır?

Gerçek siteye eklenen sinyal/script, kopyalanmış sayfa tespiti, kullanıcı uyarı mekanizması ve decoy data yaklaşımı ayrıca araştırılır.

6. İnsan Kimliği Koruması

Bu alan marka korumadan daha geniş bir digital identity protection yönüne açılır. MVP’nin domain/URL sahte site odağından farklıdır, bu yüzden ileri fazda değerlendirilir.

6.1 Deepfake Ses Tespiti

CEO veya yönetici sesi klonlanarak dolandırıcılıkta kullanılabilir. Sistem referans ses örneği ile şüpheli sesi karşılaştırabilir. Bunun için speaker verification, ses embedding ve ses kalitesi analizi gerekir.

6.2 Deepfake Görüntü / Video Tespiti

Ünlü, yönetici veya marka temsilcisinin görüntüsü sahte reklamda kullanılabilir. Video frame extraction, yüz benzerliği, kişi/marka eşleştirme ve görsel manipülasyon tespiti gerekir.

6.3 Yönetici / Kişi Koruma

CEO impersonation, sahte LinkedIn profili, sosyal medya hesap kopyalama veya yönetici görselinin kötüye kullanımı gibi senaryoları kapsar. Bu alan için kişi asset’i, referans görsel ve sosyal profil izleme gerekir.

7. Yapay Zeka ve Otomasyon

7.1 Self-Improving Model

MVP’de human review kararları loglanır. İleri fazda bu kararlar false positive azaltma, rule tuning veya model eğitimi için kullanılabilir.

Örneğin sistem bir siteyi malicious işaretler, analist false positive derse bu karar aynı pattern’ın ileride daha düşük riskle başlamasını sağlayabilir.

7.2 Agentic SOC

Agentic SOC yaklaşımı, detection policy’lerin doğal dilde yönetilmesini, kaçırılan tehditlerden sonra policy güncellenmesini ve analist iş yükünün azaltılmasını hedefler.

Bu MVP için gerekli değildir; çünkü önce temel detection pipeline’ın çalışması gerekir.

7.3 Otomatik Takedown Mesajı — Gelişmiş

MVP’de LLM risk özeti opsiyoneldir. İleri fazda LLM/RAG ile kanıt bazlı takedown e-postaları, case raporları ve müşteri özetleri üretilebilir.

Burada LLM karar verici değil; kanıtları düzenleyen, açıklayan ve aksiyon metnine dönüştüren yardımcı katman olmalıdır.

8. MVP Sonrası Araştırma ve Karar Bekleyen Konular

Aşağıdaki başlıklar MVP kapsamını durdurmaz. Bu konular, MVP sonrası ürünleşme aşamasında business kararları, müşteri ihtiyaçları ve teknik fizibiliteye göre ayrıca değerlendirilecektir.

Konu	Neden önemli?	Ne zaman değerlendirilecek?
Otomatik subdomain discovery	Büyük kurumların çok sayıda resmi subdomaini olabilir; bunların otomatik keşfi asset yönetimini ve fiyatlandırmayı etkiler	MVP sonrası
Subdomain takeover kontrolü	Ele geçirilmiş resmi subdomainler phishing için kullanılabilir; bu durumda saldırı markanın gerçek domaini altında görünebilir	MVP sonrası
Orijinal sitenin iç sayfalarının korunması	Saldırgan yalnızca ana sayfayı değil, login veya kampanya gibi alt sayfaları da kopyalayabilir	2. faz
Sahte sitenin alt sayfa ve subdomainlerinin taranması	Tek bir sahte domain arkasında birden fazla phishing sayfası veya kampanya olabilir	Threat Graph geliştirilirken
Multi-tenant müşteri izolasyonu	Gerçek üründe farklı müşterilerin verileri, kuralları ve risk eşikleri ayrılmalıdır	Ürünleşme aşaması

Konu	Neden önemli?	Ne zaman değerlendirilecek?
Sosyal medya API / credential yönetimi	Marka mentionları, sahte hesaplar ve kullanıcı bildirimleri platform izinleri gerektirir	Müşteri görüşmeleri sonrası
Reklam izleme kapsamı	Sahte kampanyalar Google, Facebook ve Instagram reklamlarıyla yayılabilir	3. faz
Rule engine'in genişletilmesi	MVP'de basit rule-based scoring vardır; ileri fazda çok kanallı policy engine'e dönüşebilir	MVP sonrası
Deepfake / identity protection yönü	Ürün yalnızca marka koruma mı kalacak, yoksa kişi/yönetici kimliği korumasına mı genişleyecek?	Stratejik karar

8.1 Subdomain Yönetimi

MVP'de aktif/brute-force subdomain discovery yapılmaz. Müşteriye ait resmi domain ve subdomainler manuel Protected Asset olarak girilebilir. Aday sahte domainler bu asset listesine karşı karşılaştırılır.

Araştırma bulgusuna göre sektörde firmalar kendi subdomainlerini keşfetmek için yalnızca müşteri girdisine bağlı kalmaz; pasif kaynaklar, sertifika kayıtları, DNS verileri ve benzeri kaynaklardan footprint çıkarabilir. Ayrıca terk edilmiş veya yanlış yapılandırılmış subdomainlerin saldırganca ele geçirilmesi ayrı bir risk sinyali olarak değerlendirilir. Bu konu MVP'yi durdurmaz; ancak ileri fazda asset group, otomatik subdomain keşfi, subdomain takeover kontrolü ve iç sayfa crawling ile birlikte ele alınmalıdır.

8.2 Orijinal Sitenin İç Sayfaları

MVP'de ana domain veya seçilen referans sayfa üzerinden demo akışı kurulabilir. Ancak gerçek üründe yalnızca ana sayfanın korunması yeterli olmayabilir. Login, ödeme, kampanya, başvuru veya müşteri paneli gibi alt sayfalar saldırgan tarafından ayrı ayrı kopyalanabilir.

Bu nedenle ileri fazda iç sayfa crawling, URL pattern takibi, referans sayfa setleri ve alt sayfa karşılaştırması araştırılmalıdır. Bu karar aynı zamanda crawler derinliğini, veri saklama ihtiyacını ve fiyatlandırma modelini etkiler.

8.3 Sahte Sitenin Subdomain ve Alt Sayfa Kullanımı

Mevcut MVP akışında domain similarity ağırlıklı olarak registrable domain üzerinden çalışır. Ancak saldırgan marka adını kök domaine değil subdomain bölümüne koyabilir; örneğin [akbank.somehost.com](#), [akbank.000webhost.com](#) veya [akbank.com.guvenli-giris.xyz](#) gibi hostname'ler kullanıcıyı yanıltabilir.

İleri fazda marka token'ının hostname'in tüm etiketlerinde aranması, büyük platform subdomainlerinde false positive azaltma, içerik/görsel sinyallerle doğrulama ve aynı kampanyaya ait tekrarlayan subdomainlerin Threat Graph üzerinde ilişkilendirilmesi araştırılmalıdır.

8.4 Rule Engine'in Genişletilmesi

MVP'de iki çekirdek rule yaklaşımı vardır: aday domain üretimi için permütasyon/fuzzing mantığı ve nihai karar için rule-based scoring. Bu, demo için yeterlidir.

İleri fazda rule engine daha geniş bir policy katmanına dönüşebilir. Domain, sosyal medya, reklam, email, kullanıcı bildirimi ve dark web gibi farklı kaynaklardan gelen sinyaller aynı karar yapısında birleşebilir. Buradaki amaç yalnızca daha fazla kural yazmak değil; false positive'i azaltan, analist geri bildirimiyle gelişen ve açıklanabilir karar üreten bir policy yapısı kurmaktır.

8.5 Ürün Yönü: Brand Protection mı, Identity Protection mı?

MVP domain/URL tabanlı sahte site tespitine odaklanır. Ancak ileri fazda ürünün yalnızca marka koruma çizgisinde mi kalacağı, yoksa yönetici/kişi koruma, deepfake ses/görüntü, sahte sosyal profil ve dijital kimlik kopyalama gibi alanlara mı genişleyeceği stratejik bir karar olacaktır.

Bu karar asset modelini, veri kaynaklarını, müşteri segmentini ve ürünün pazardaki konumunu doğrudan etkiler.

9. MVP Sonrası Tahmini Öncelik

```
MVP (Ağustos 2026)
→ Threat Graph / kampanya korelasyonu
→ Multi-tenant ve subdomain yönetimi
→ Gelişmiş logo / Advanced DOM / NLP
→ Email security
→ Çoklu takedown entegrasyonu
→ Sosyal medya ve reklam izleme
→ Dark web / deep web
→ Real-time kullanıcı koruması
→ Deepfake / identity protection
→ Self-improving model / Agentic SOC
```

Bu sıra kesin değildir. MVP sonrası elde edilen öğrenimler, müşteri ihtiyaçları, teknik fizibilite ve iş modeli kararları bu önceliği değiştirebilir.

10. Sonuç

MVP'nin odağı sahte domain/site tespiti ve açıklanabilir risk scoring pipeline'idir. İleri fazın odağı ise bu temel pipeline'ı daha geniş veri kaynakları, daha güçlü korelasyon, daha gelişmiş detection modelleri ve daha kapsamlı enforcement yetenekleriyle büyütmektir.

Bu nedenle MVP'de temel akış sade tutulmalı; ancak veri modeli, metadata alanları, evidence yapısı ve modüler pipeline ileri faz feature'larını taşıyabilecek şekilde tasarlanmalıdır.

Bu belge, MVP kapsamı dışında kalan feature'ları kaybetmemek ve ileride genişleme yönünü net tutmak için hazırlanmıştır. MVP kapsamı için ayrı MVP Planı belgesine bakınız.